

Module 6

06.2 Le calcul des charges d'amortissement dans le secteur minier

I.1 La consigne de l'exercice

Sur la base des données économiques d'une **mine d'or africaine représentative**, nous avons pu construire un **modèle de flux de trésorerie** pour calculer la **rente minière**, le **taux de rendement interne** avant impôts et les **impôts sur la production**. Poursuivons ce modèle en y intégrant les **charges d'amortissement**.

Imaginons que notre mine se situe dans un pays hypothétique dans lequel les amortissements autorisés fiscalement sont les suivants :

- bullet

Les **constructions industrielles** sont amorties selon la méthode linéaire sur 10 ans ;

- bullet

Les **biens qu'équipement** sont amortis selon la méthode dégressive sur 5 ans et un coefficient de 2 ;

- bullet

Les **dépenses de réhabilitation** sont amorties intégralement sur l'année où elles sont réalisées. Par hypothèse, une autorisation spéciale permet d'amortir toutes les immobilisations avant la fermeture de la mine. Par conséquent, les durées d'amortissement peuvent être réduites pour être calquées sur la durée de vie restante de la mine.

Support de l'exercice

Voici **le modèle de flux de trésorerie** que nous avons commencé à construire pour calculer la rente minière et les impôts sur la production. **À vous maintenant d'y ajouter les amortissements.**

03-Impots-sur-la-production.xlsx

15.1 KB

I.2 La démarche à suivre

À partir des données fiscales, le calcul des **charges d'amortissement** s'effectue « **bien par bien** ». Par conséquent, les immobilisations sont amorties **individuellement** en fonction de leur **catégorie** (constructions industrielles, biens d'équipement ou dépenses de réhabilitation) et en fonction de l'**année** où elles ont lieu.

Prenons l'exemple de l'amortissement des biens d'équipement acquis lors de la deuxième année d'investissement. L'amortissement de ces immobilisations s'effectue en **4 étapes** :

- **Étape 1**

Les informations nécessaires

La première étape consiste à rassembler les trois informations qui sont nécessaires au calcul des amortissements :

1. **La base amortissable**, c'est-à-dire le prix d'achat (en unités monétaires) ;
2. **La durée d'amortissement** (en années) ;
3. **Le coefficient de dégressivité** (nombre positif). Dans le cas d'un amortissement linéaire, le coefficient de dégressivité est fixé à 1.

Dans l'exemple des biens d'équipement acquis lors de la deuxième année d'investissement, la base amortissable est de 50 millions \$, la durée d'amortissement de 5 ans et le coefficient de dégressivité de 2.

- **Étape 2**

La durée d'amortissement restante

La deuxième étape consiste à calculer la durée d'amortissement restante. Cette durée part de la durée d'amortissement puis décroît chaque année jusqu'à devenir nul.

Dans l'exemple des biens d'équipement acquis lors de la deuxième année d'investissement, la durée d'amortissement restante part de 5 puis décroît chaque année jusqu'à devenir nul : 5, 4, 3, 2, 1, 0.

Si la durée d'amortissement restante est supérieure à la durée de vie restante de la mine, la durée d'amortissement restante est alignée sur la durée de vie restante de la mine.

- **Étape 3**

Le taux d'amortissement

La troisième étape consiste à calculer le taux d'amortissement.

Le taux d'amortissement dégressif se calcule comme l'inverse de la durée d'amortissement, multiplié par le coefficient de dégressivité.

$$\textbf{Taux d'amortissement dégressif} = 1 / \text{Durée d'amortissement} \times \text{Coefficient de dégressivité}$$

Dans l'exemple des biens d'équipement acquis lors de la deuxième année d'investissement, le taux d'amortissement dégressif est de 40 %.

$$\textbf{Taux d'amortissement dégressif} = 1 / 5 \text{ ans} \times 2 = 40 \%$$

Le taux d'amortissement correspond d'abord au taux d'amortissement dégressif, puis à l'inverse de la durée d'amortissement restante, lorsque cette dernière devient supérieure au taux d'amortissement dégressif.

Tant que

Taux d'amortissement dégressif > 1 / Durée d'amortissement restante

Alors

Taux d'amortissement = Taux d'amortissement dégressif

Puis lorsque

Taux d'amortissement dégressif < 1 / Durée d'amortissement restante

Alors

Taux d'amortissement = 1 / Durée d'amortissement restante

Dans l'exemple des biens d'équipement acquis lors de la deuxième année d'investissement, le taux d'amortissement est de 40 % durant les trois premières années, puis de 50 % lors de la quatrième année et 100 % lors de la cinquième année.

Année 1

$$1 / 5 = 20 \% < 40 \%$$

Taux d'amortissement = 40 %

Année 2

$$1 / 4 = 25 \% < 40 \%$$

Taux d'amortissement = 40 %

Année 3

$$1 / 3 = 33,33 \% < 40 \%$$

Taux d'amortissement = 40 %

Année 4

$1 / 2 = 50 \% > 40 \%$

Taux d'amortissement = 50 %

Année 5

$1 / 1 = 100 \% > 40 \%$

Taux d'amortissement = 100 %

- ***Étape 4***

La base amortissable et la charge d'amortissement

La base amortissable d'une année se calcule comme la différence entre la base amortissable de l'année précédente et la charge d'amortissement de l'année précédente.

Base amortissable =

Base amortissable précédente – Amortissement précédent

La charge d'amortissement se calcule comme la base amortissable multipliée par le taux d'amortissement.

Charge d'amortissement =

Base amortissable $\times$ Taux d'amortissement

Dans l'exemple des biens d'équipement acquis lors de la deuxième année d'investissement, la charge d'amortissement est de 20 millions \$ la première année, 12 millions \$ la deuxième année, 7,2 millions \$ la troisième année, 5,4 millions \$ les quatrième et cinquième années.

Année 1

Base amortissable = 50 millions \$

Charge d'amortissement = 50 millions \$ $\times$ 40% = 20 millions \$

Année 2

Base amortissable = 50 millions \$ – 20 millions \$ = 30 millions \$

Charge d'amortissement = 30 millions \$ $\times$ 40% = 12 millions \$

Année 3

Base amortissable = 30 millions \$ – 12 millions \$ = 18 millions \$

Charge d'amortissement = 18 millions \$ $\times$ 40% = 7,2 millions \$

Année 4

Base amortissable = 18 millions \$ – 7,2 millions \$ = 10,8 millions \$

Charge d'amortissement = 10,8 millions \$ × 50% = 5,4 millions \$

Année 5

Base amortissable = 10,8 millions \$ – 5,4 millions \$ = 5,4 millions \$

Charge d'amortissement = 5,4 millions \$ × 100% = 5,4 millions \$

Support de l'exercice

Pour conserver les informations et la méthodologie présentées dans ce module, téléchargez le fichier Excel ci-dessous. L'ensemble des exercices à réaliser au cours de la formation s'appuiera sur ces données.

04-Charges-d-amortissement.xlsx

28.2 KB

Une fois les charges d'amortissements calculées, il convient d'ajouter les **charges financières**. Ce sera l'objet du prochain module.